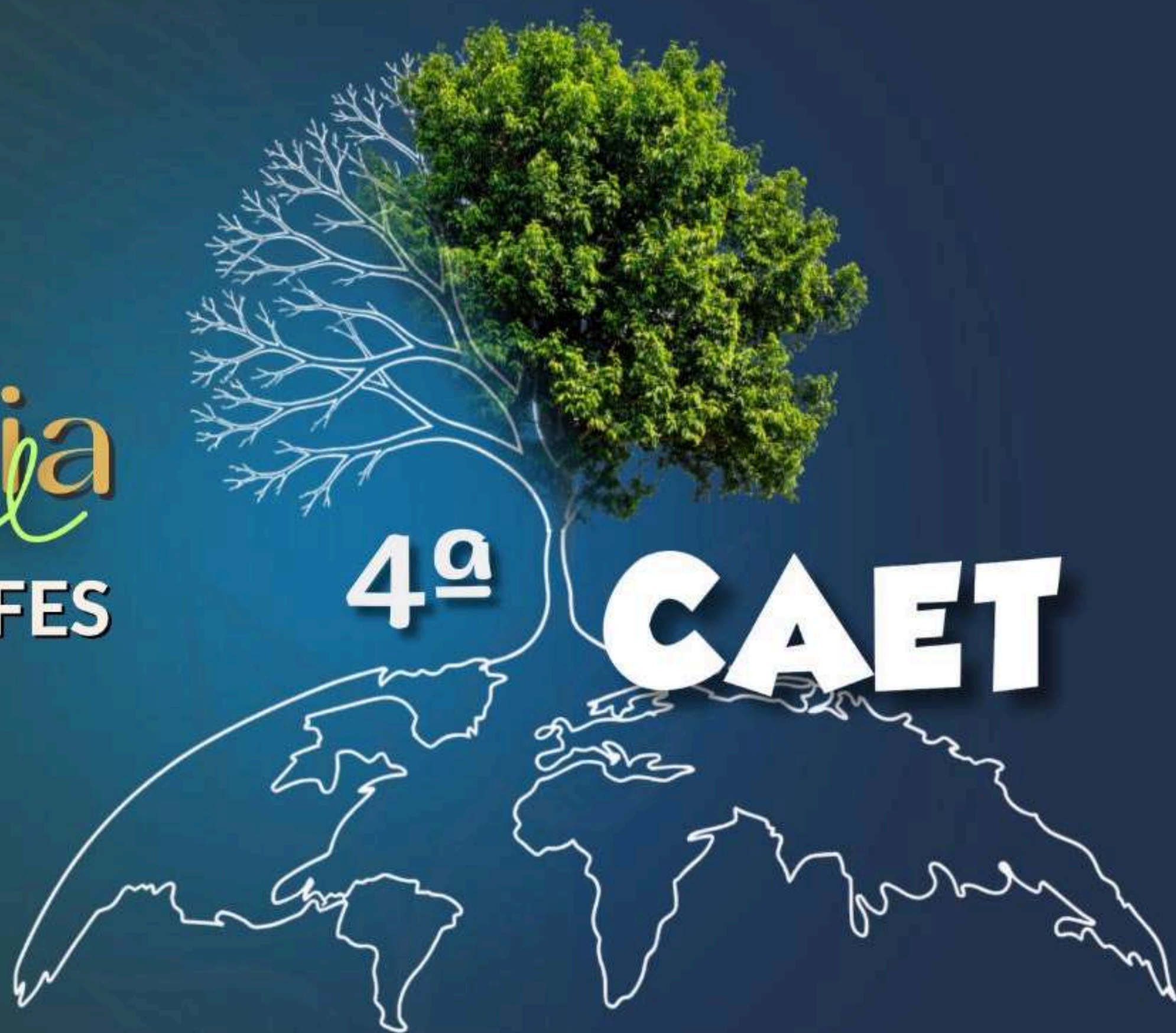


conferência
ambiental
do Ensino Técnico do IFES
Campus de Alegre



Educação Ambiental e Tecnologia

“Os Impactos da Inteligência Artificial na Sociedade e
no Meio Ambiente”

1º TII

O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL?

"[...] processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade."

**Política Nacional de Educação Ambiental -
Lei nº 9.795/1999, Art. 1º.**

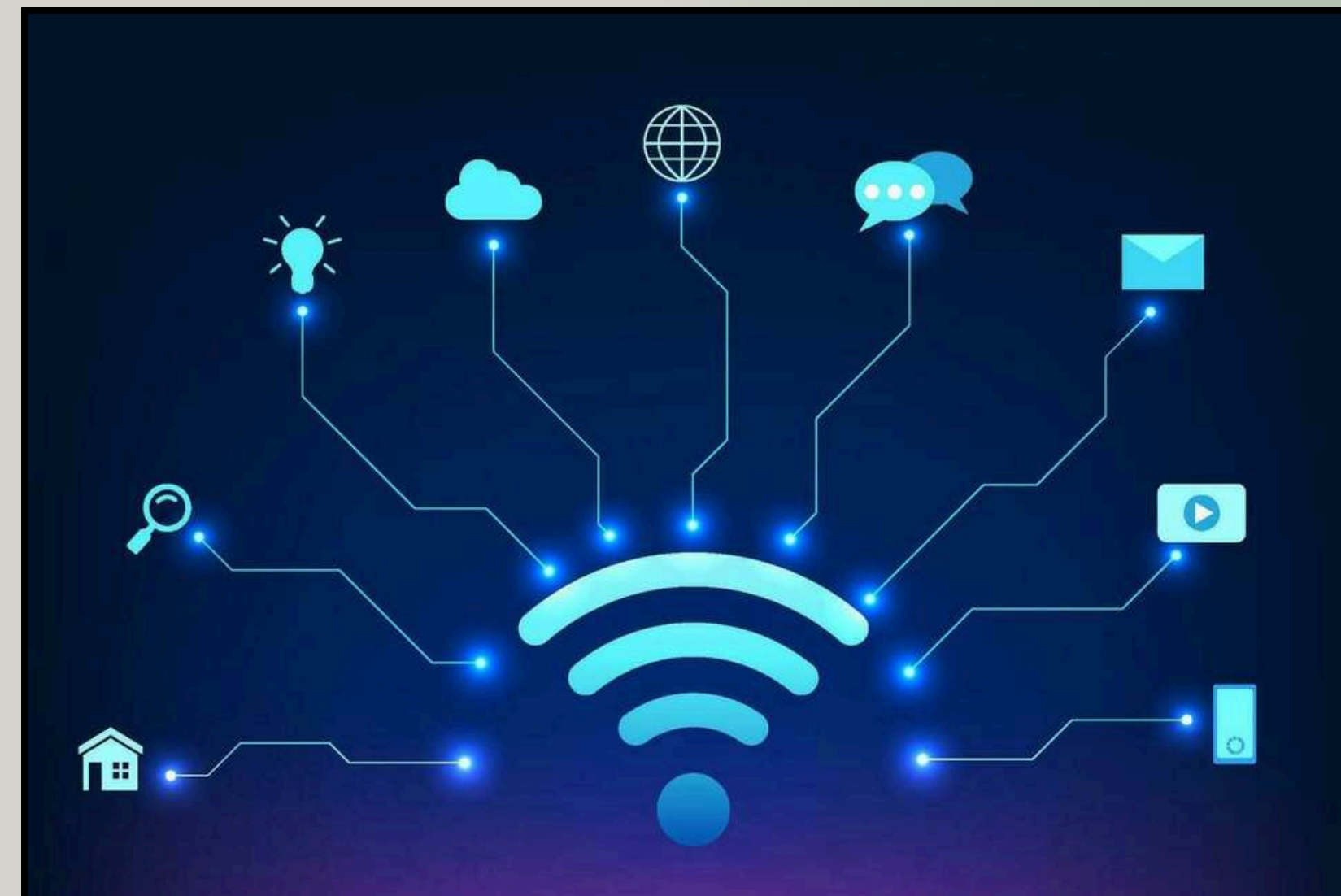


Educação Ambiental, Getty Images,
acesso em 12 set. 2026

E O QUE É TECNOLOGIA?

"É o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos empregados na produção e comercialização de bens e serviços."

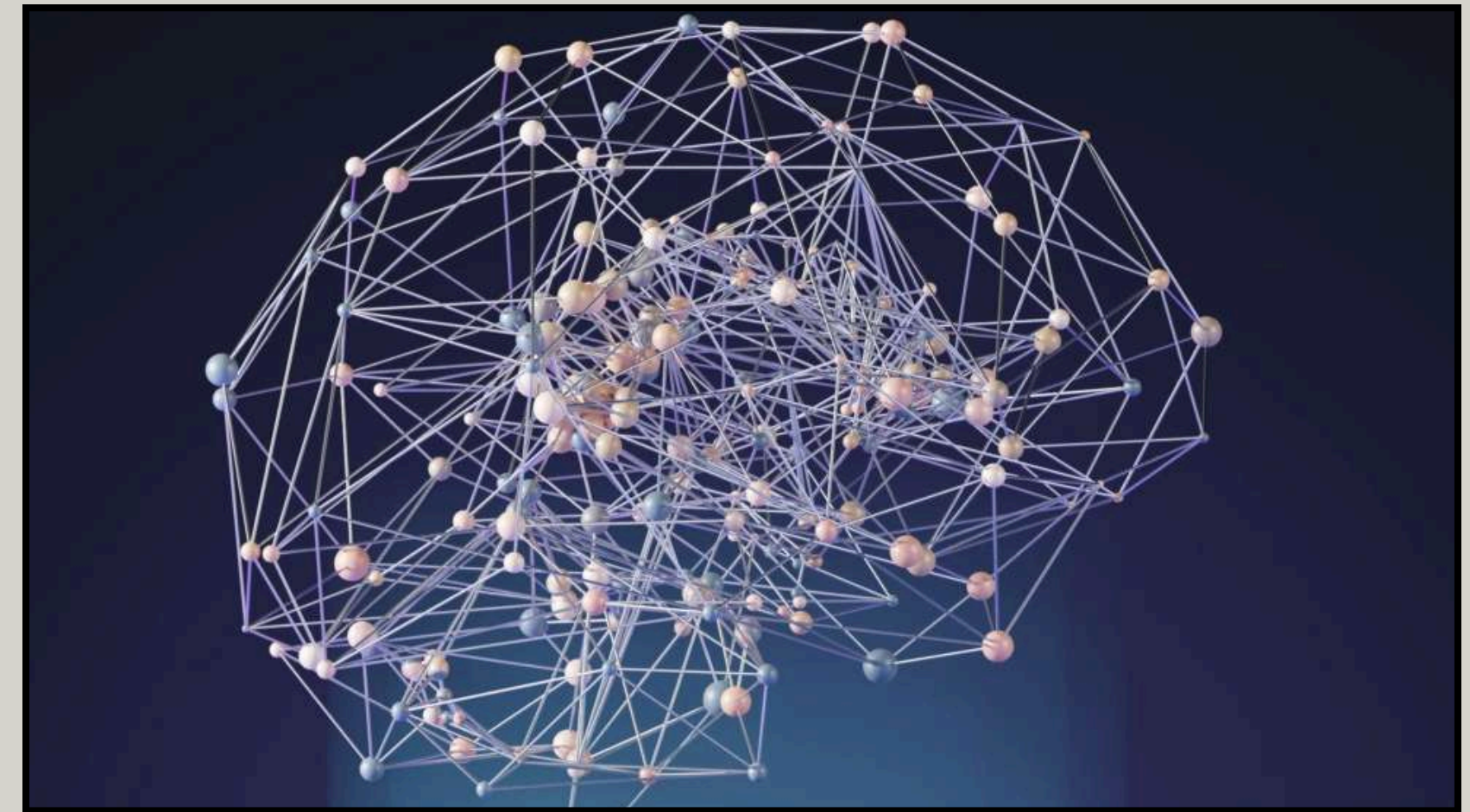
Waldimir Pirró e Longo (1984).



Representação gráfica da Tecnologia, Foto de Meinzahn em Getty Images (Pinterest), acesso em 12 set. 2026

O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)?

A International Business Machine Corporation (IBM) define a inteligência artificial como uma tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem o aprendizado, a compreensão, a resolução de problemas, a tomada de decisões, a criatividade e a autonomia humana.



Representação gráfica das Redes Neurais da IA,
ImagiNation em Getty Images, acesso em 12 set. 2026

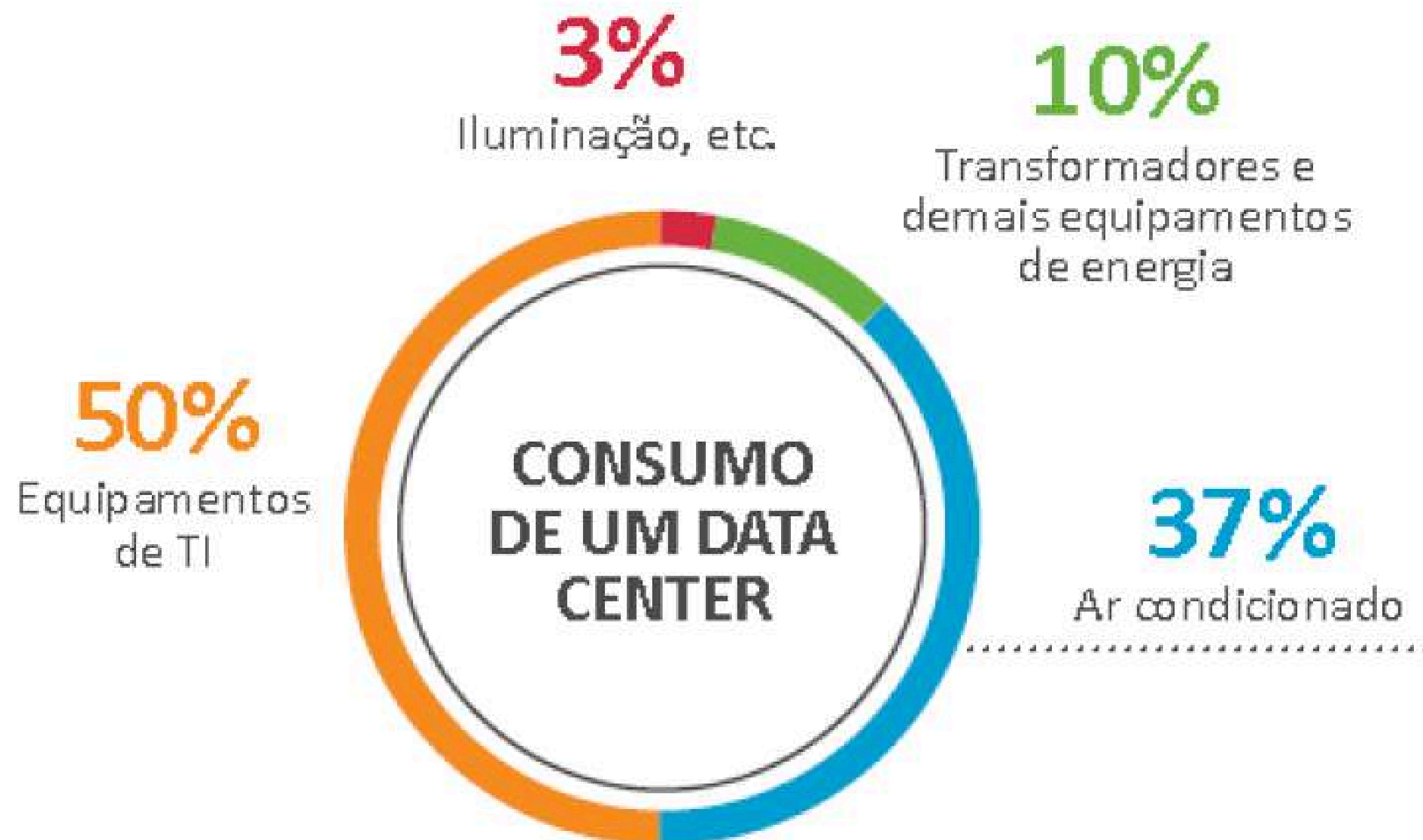
O QUE SÃO DATA CENTERS?

- São uma instalação física, como uma sala ou um grande prédio, que guarda computadores e cabos para armazenar, processar e distribuir dados digitais.
- São definidos por Holt e Vonderau (2017) como a dimensão material e o coração da “nuvem”, assim como um elemento crítico da infraestrutura digital.



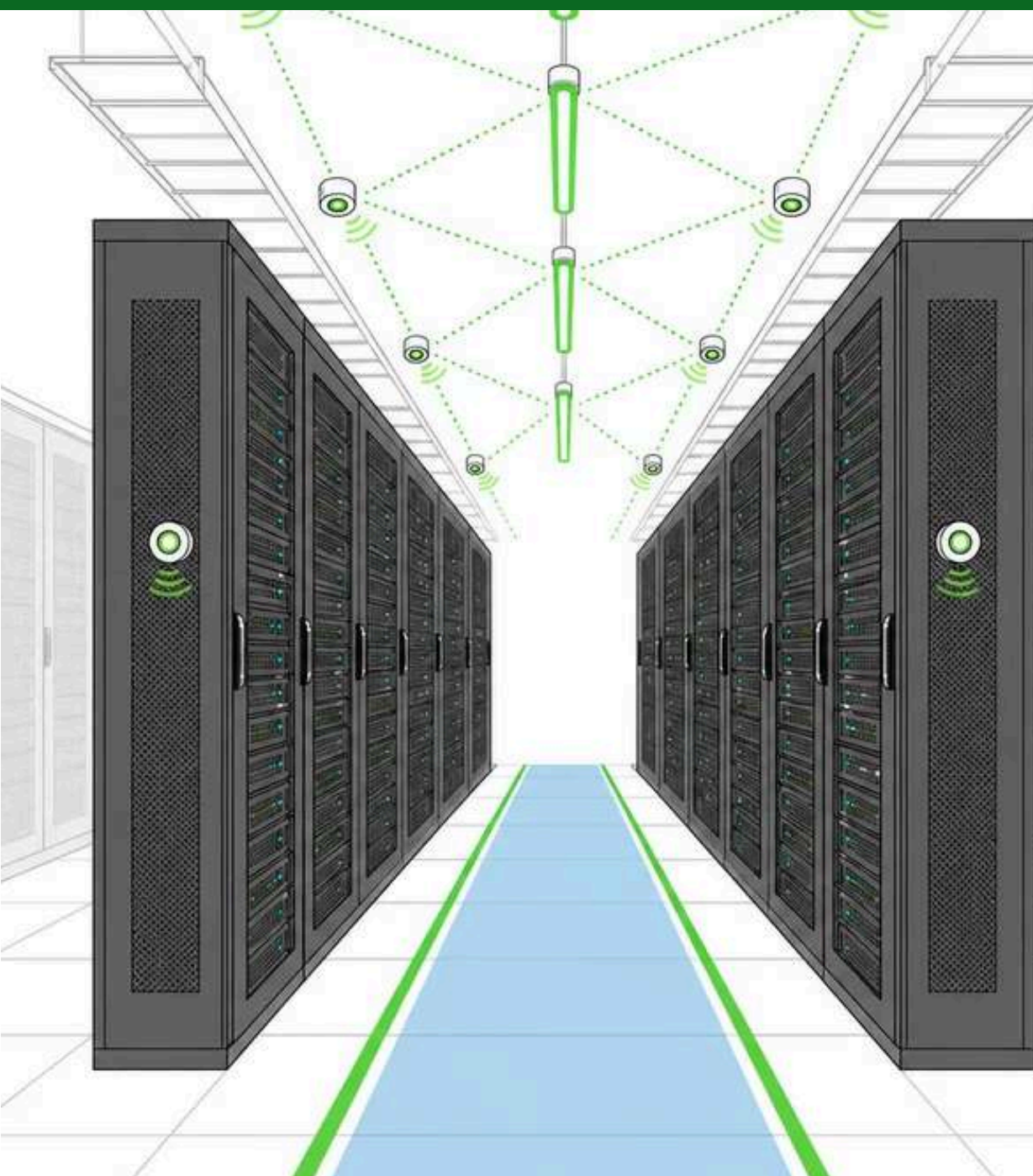
Perspectiva renderizada da Scala AI City (Complexo de Data Centers) após a conclusão das obras”. 11 set 2024, DCD.

DATA CENTERS E O CONSUMO DE ENERGIA



Zeittec.com.br, 2025

ILUMINAÇÃO



SERVIDORES



REFRIGERAÇÃO



Fanxstar, "Iluminação de data center com IA para instalações de hiperescala e edge computing."

Folha de S. Paulo - UOL.

Clarity Treinamentos, 2024.

conferência
ambiental
do Ensino Técnico do IFES
Campus de Alegre



conferência
ambiental
do Ensino Técnico do IFES
Campus de Alegre

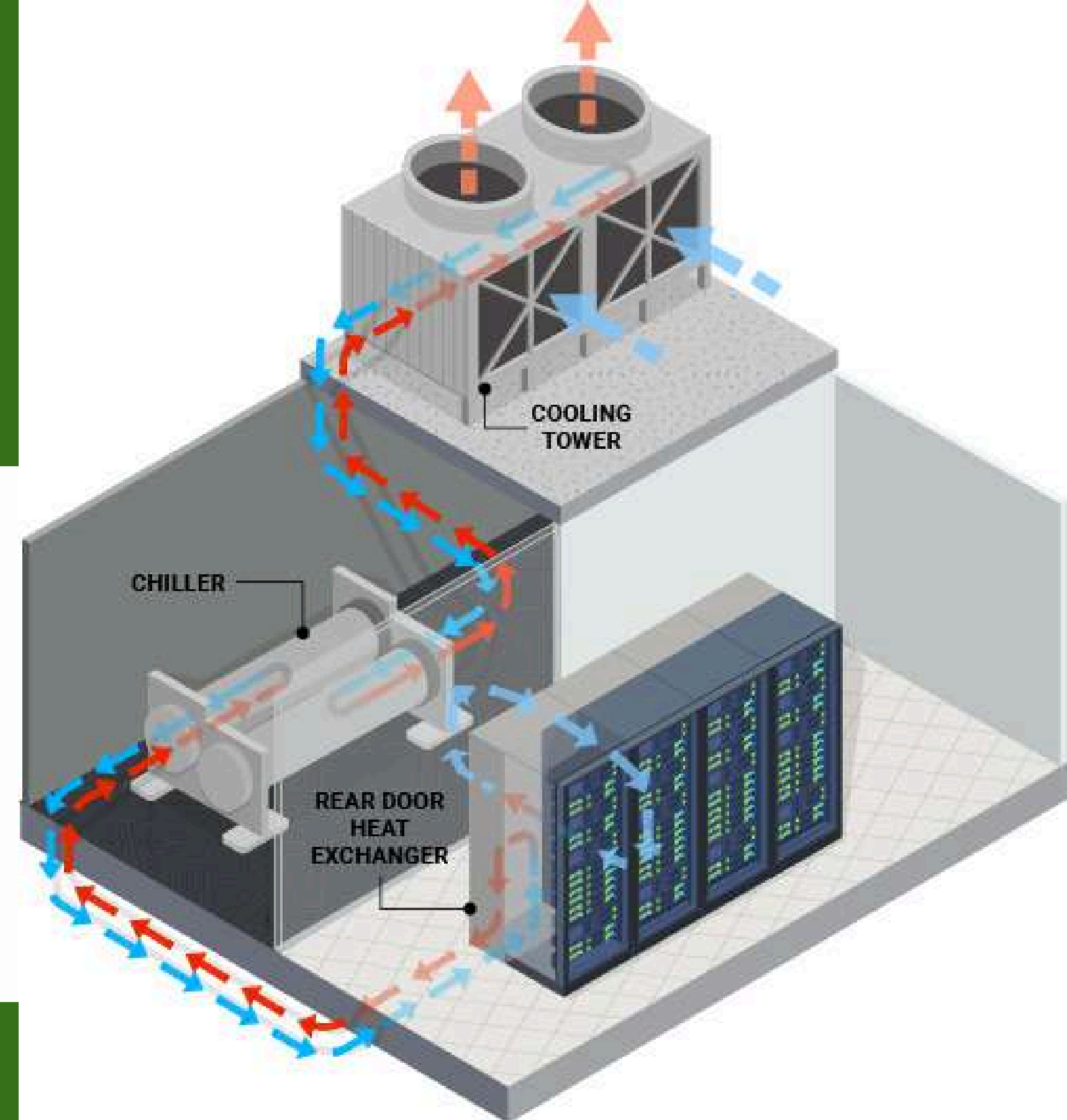


SISTEMAS DE RESFRIAMENTO DE UM DATA CENTER

Rear door → Porta traseira

Heat exchanger → Trocador de calor

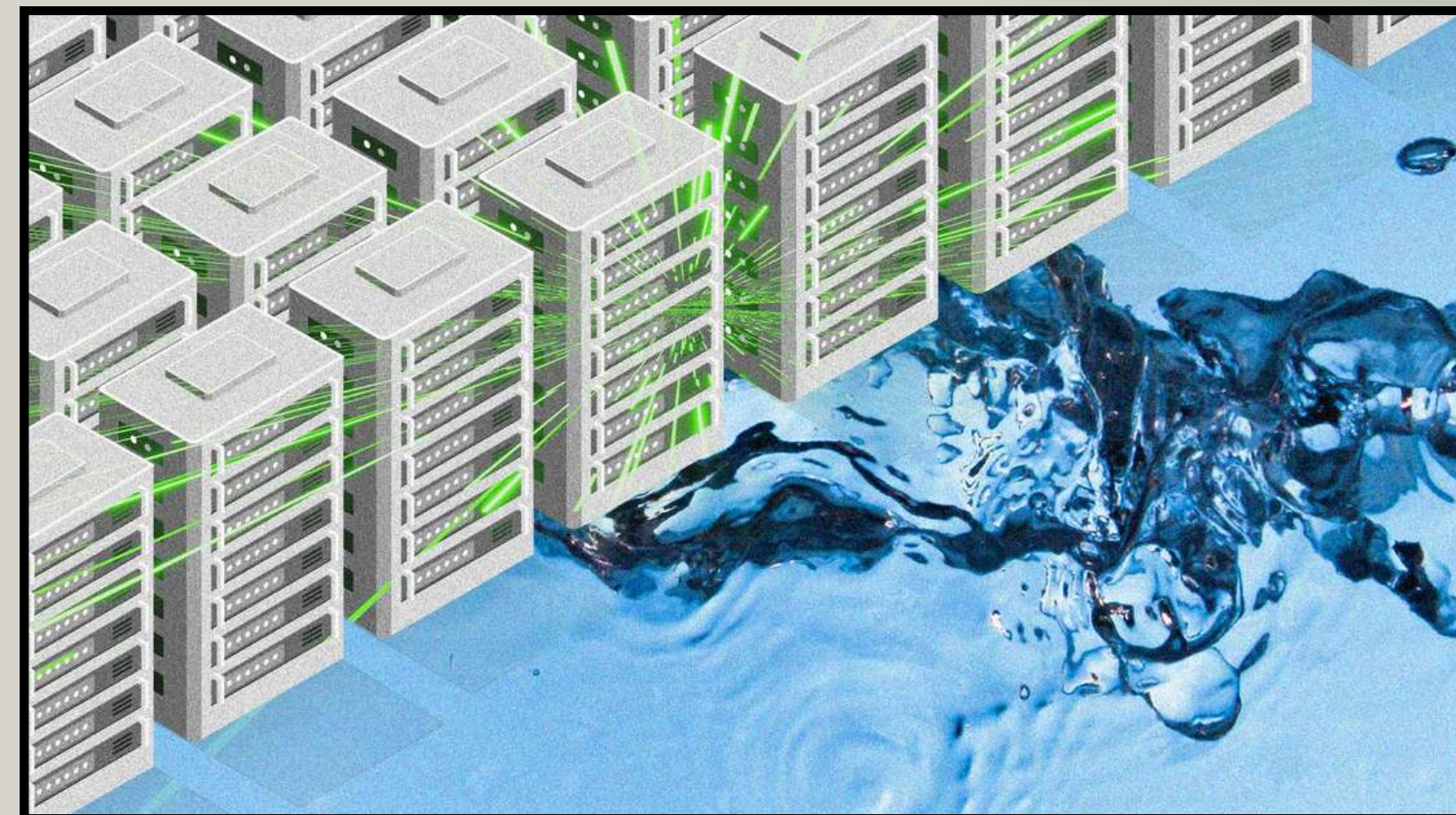
Cooling tower → Torre de Resfriamento



DATA CENTERS E O CONSUMO DE ÁGUA

- Resfriamento dos servidores;
- Evaporação e tratamento de água;
- Água retorna ao ciclo hidrológico;
- **PROBLEMA:** DISPONIBILIDADE HÍDRICA LOCAL;

**QUANTO, DE ONDE E COMO
A ÁGUA É UTILIZADA?**



“Ilustração que mostra a relação entre Data Centers e o uso da água”., Fast Company Brasil, 2026.

IMPACTOS HÍDRICOS: O CASO DE PARACATU

- Pressão sobre os recursos hídricos;
- Data Center de 1 GW;
- Região com conflitos pelo uso da água;
- Impactos sobre comunidades quilombolas;
- **DISPONIBILIDADE $\neq$ ABUNDÂNCIA.**



Imagens dos sites **Wikipedia** e **Intercept Brasil**, acesso em 12 set. 2026.

O CUSTO ENERGÉTICO DA REFRIGERAÇÃO

- A refrigeração representa +43% do consumo elétrico dos data centers nos EUA;
- 50,48% dos especialistas apontam a refrigeração como principal fonte de desperdício;
- Alta demanda energética;
- Eficiência térmica continua sendo um desafio.



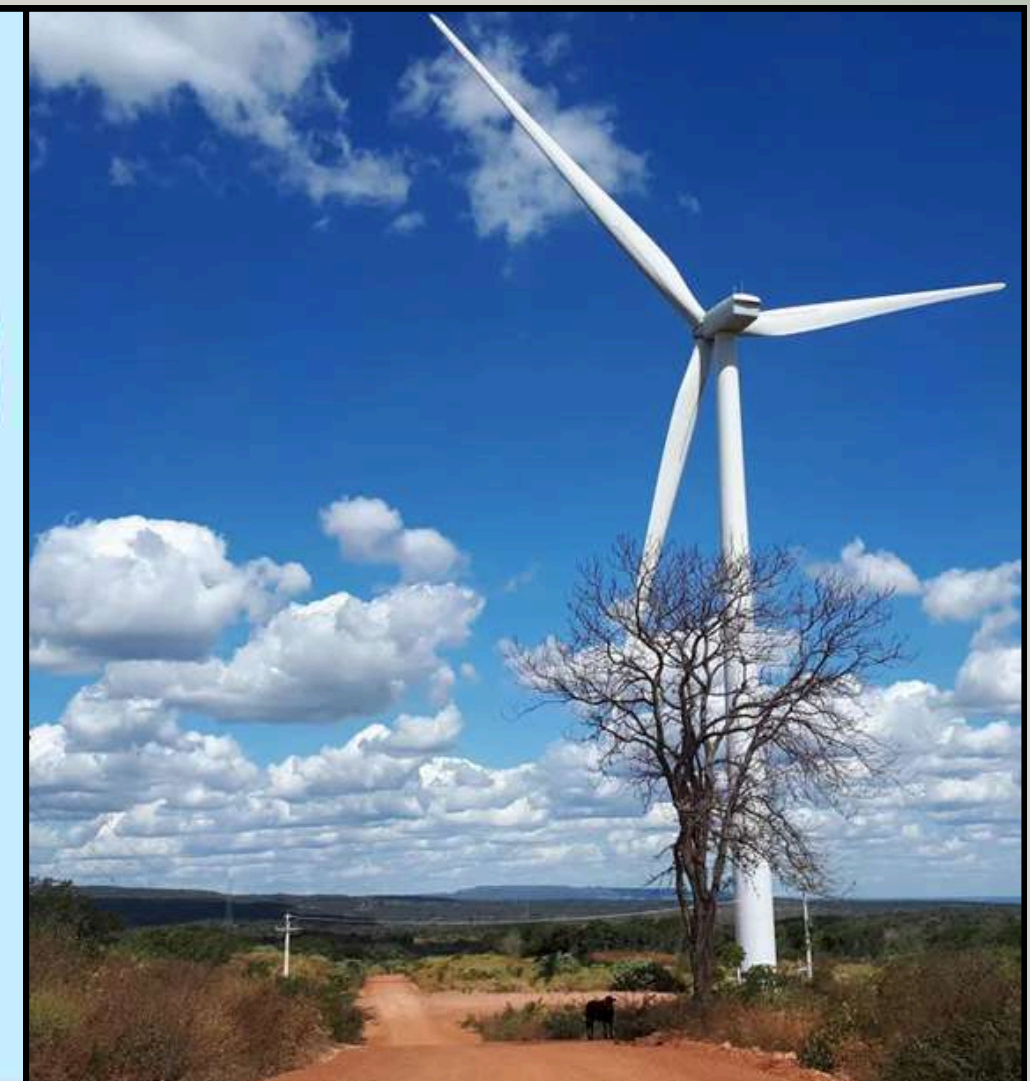
Imagem do site **IT Forum.com**, acesso em 16 set. 2026.

POR QUE O NORDESTE?

- Busca por regiões com energia abundante e barata;
- Forte potencial eólico e solar;
- Reduz a pegada de carbono do empreendimento;
- **DESAFIO:** ENERGIA LIMPA X CLIMA QUENTE.



Mapa do Nordeste brasileiro,
Wikipedia, Acesso em: 14 set 2026.



“As energias do Nordeste” Eco
Nordeste, Acesso em: 14 set 2026.

ALTERNATIVAS PARA REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA

- Água de reúso ou água reciclada;
- Captação de água da chuva;
- Sistemas de circuito fechado;
- Resfriamento a ar → menor uso de água;
- **TROCA: ÁGUA X ENERGIA**



“Reúso de água em Data Centers é realidade no Brasil” Tiinside, Redação, acesso em 12 set 2026.

TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM

- Grandes áreas ocupadas;
- *Hyperscale data centers*;
- Galpões, estradas e estacionamentos;
- Subestações e sistemas de refrigeração;
- Substituição de áreas rurais ou naturais;
- Disputas pelo uso do solo.



Hyperscale datacenter Microsoft Fairwater (Wisconsin, EUA),
Linkedin, 2026.

OCUPAÇÃO DE ÁREAS VERDES POR PRÉDIO DE DATA CENTER DA META AI NA CIDADE DE SANDSTON, NO ESTADO DA VIRGÍNIA, EUA.



Post no Instagram de @cauanwenderico_ ; Acesso em 12 set 2026.

IMPACTOS PARA A POPULAÇÃO

BENEFÍCIOS:

- Geração de empregos;
- Arrecadação de impostos;
- Investimentos em infraestrutura.



GZH, Darssaievsk, 2019.



Datacenters.google, 2026.



Focotributario.com.br, 2018.



Divulgação - RT-One, 2026.

IMPACTOS PARA A POPULAÇÃO

IMPACTOS NEGATIVOS:

- Pressão sobre o abastecimento de água;
- Uso do solo;
- Ruído / Poluição sonora;
- Qualidade de vida.



Época Negócios, GettyImages, 2024.



Globo, Redação ACIA, 2024.



Noise: A Public Health Problem, JES, 2025.

COLONIALISMO DIGITAL

- 1) Grandes corporações (Google, Microsoft) escolhem regiões com água e energia baratas, pouca fiscalização e leis ambientais frágeis.
- 2) Instalam os data centers e extraem recursos do território, sem retorno para a comunidade local.
- 3) Comunidades ficam com os custos sociais e ambientais.



<https://aciara.com.br/maior-data-center-da-america-latina-avanca-no-nordeste/> Acesso em: 14 set. 2026.

CASO QUILICURA (CHILE)

- **Em 2013:** 50 litros de água por segundo do aquífero local (maior da América do Sul);
- **Em 2018:** novo centro de dados com consumo de 2,7 bilhões de litros/ano;
- **Acordo de compensação:** Criação de floresta urbana que foi abandonada logo em seguida.

Comunidades vulneráveis acabam concorrendo com as grandes empresas pela água disponível.



Quilicura, Chile -
<https://datacenters.google/locations/quilicura-chile/>
Acesso em: 14 de Setembro

CASO CAUCAIA (CE)

- **DISPUTA PELO TERRITÓRIO;**
- Data Center de IA ligado ao TikTok;
- Investimento de + R\$ 55 bilhões;
- Privatização e apropriação de territórios;
- Invisibilização das comunidades;
- “**Não somos quintal de data centers**”.



‘Mapa do Ceará com localização de Caucaia em destaque’.
Wikipedia, 2026.



Intercept Brasil, 2025



Intercept Brasil, 2025

CASO ESPAÇO CIÊNCIA (OLINDA - PE)

- **TECNOLOGIA X EDUCAÇÃO;**
- Projeto de data center em terreno de museu;
- Direção afirma que não foi informada sobre a instalação;
- Governo afirma ter conhecimento da doação;
- Desenvolvimento tecnológico X acesso à ciência e cultura.



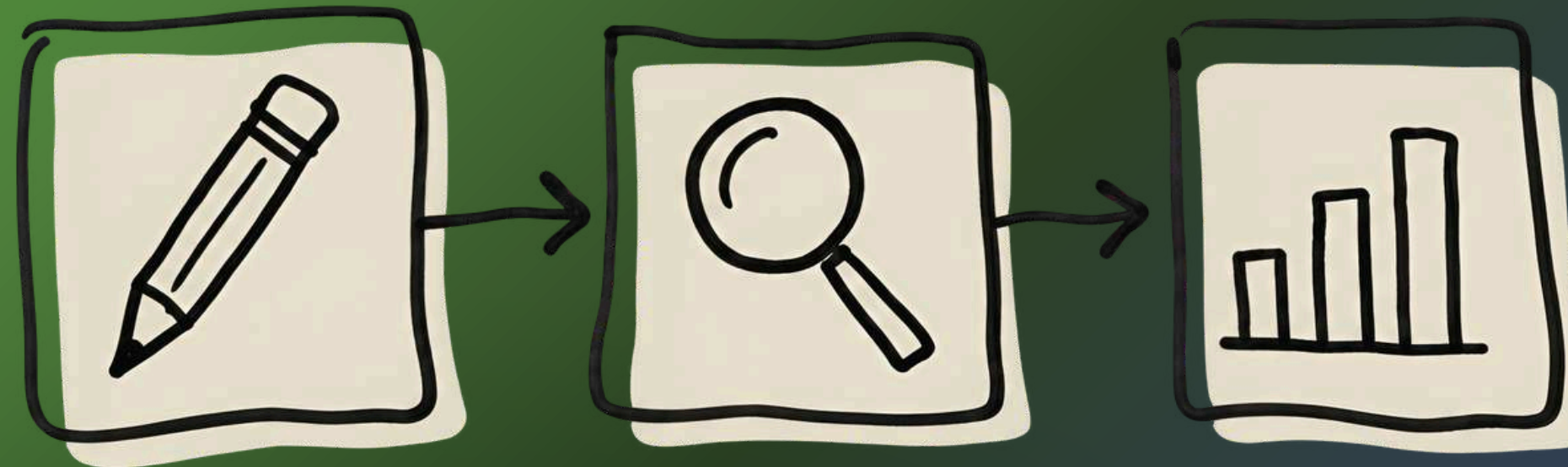
Wikipedia & Guia da Semana, 2026.

ART. 215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 1988

“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.”

**“SEM OS CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS,
COMO UMA ESTRUTURA DESSA PODE SER
PROVEITOSA À SOCIEDADE? ”.**

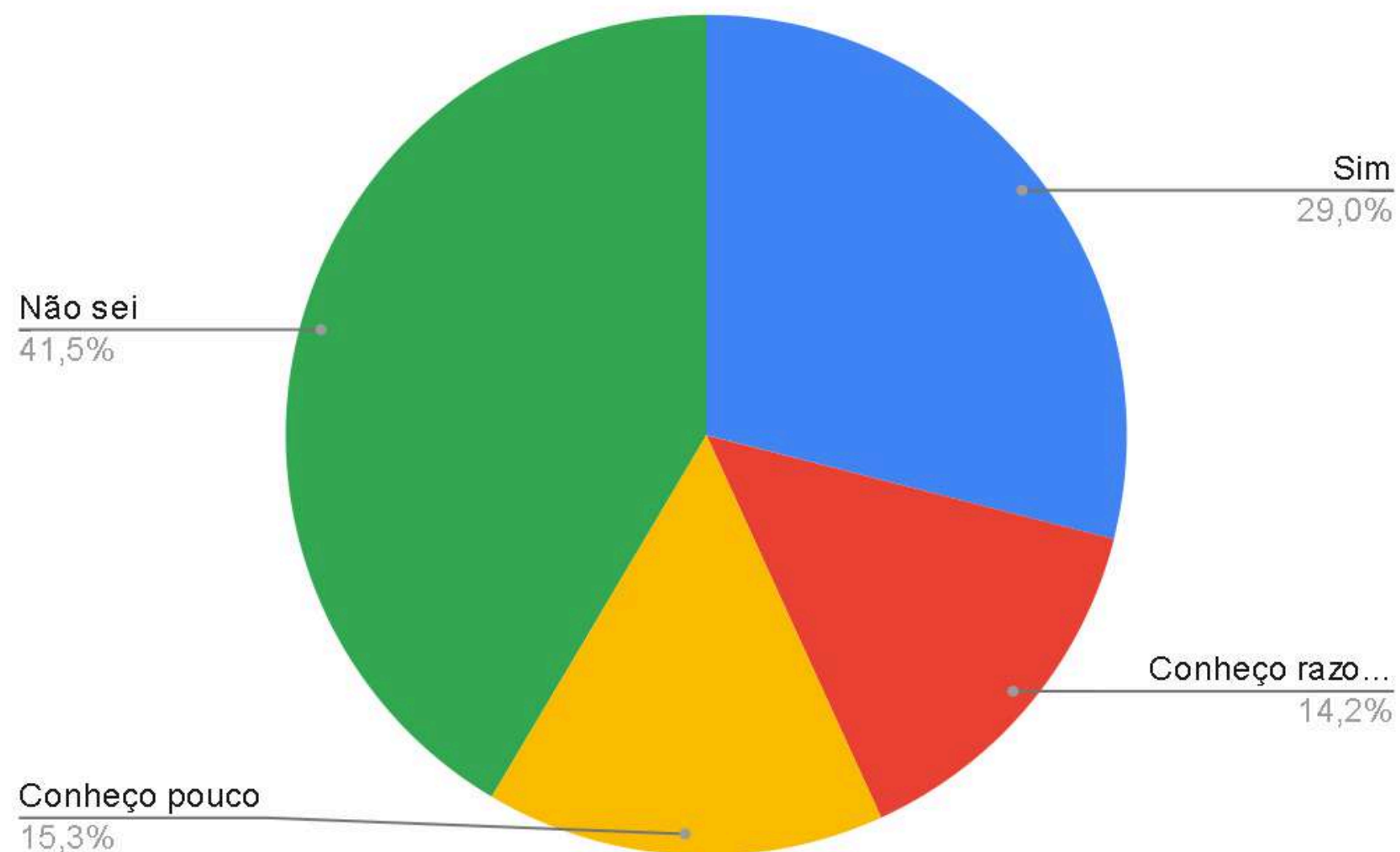
PESQUISA SOCIOLOGICA



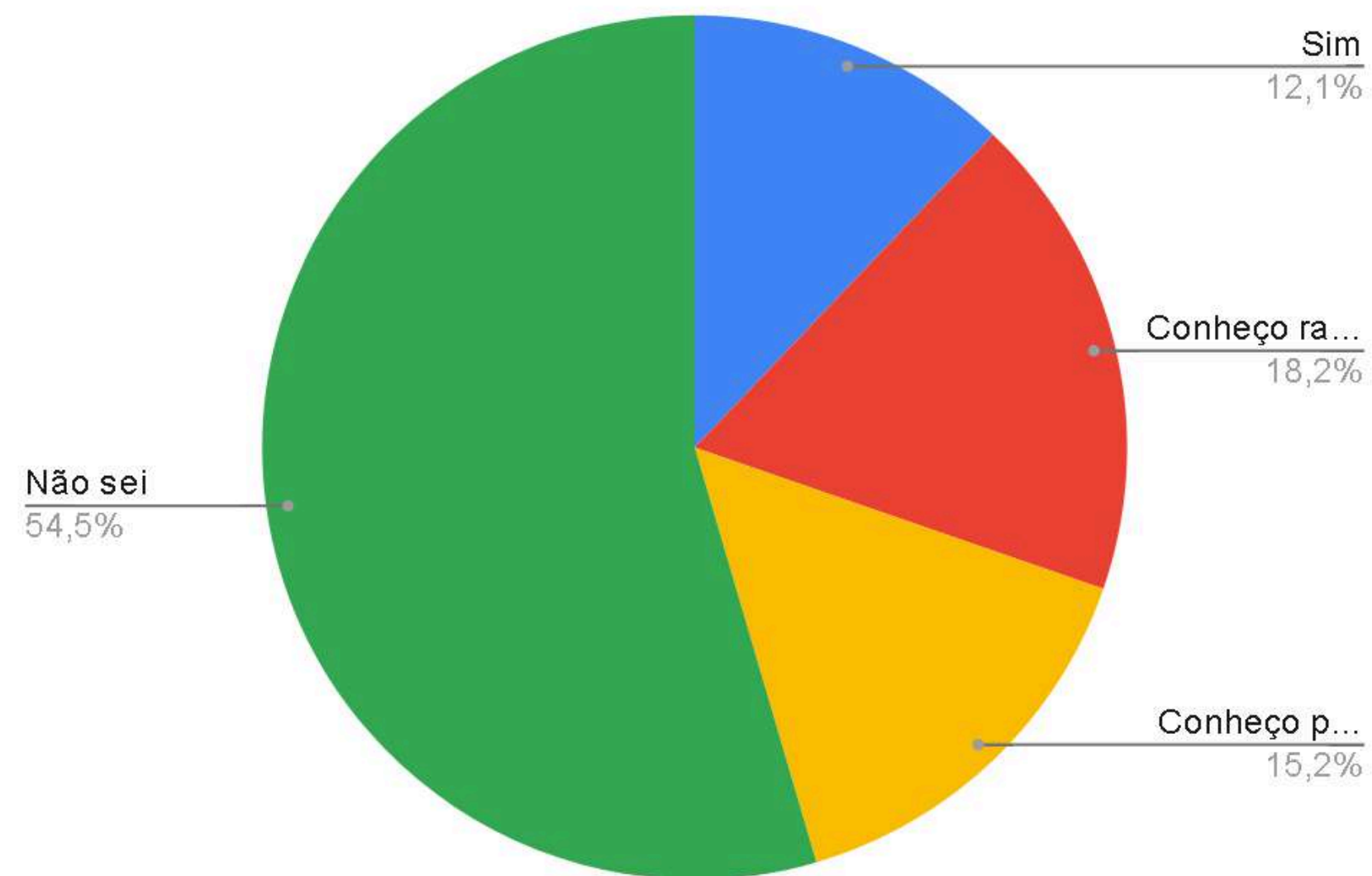
PESQUISA SOCIOLÓGICA

“Você sabe o que é um Data Center?”

Urbana



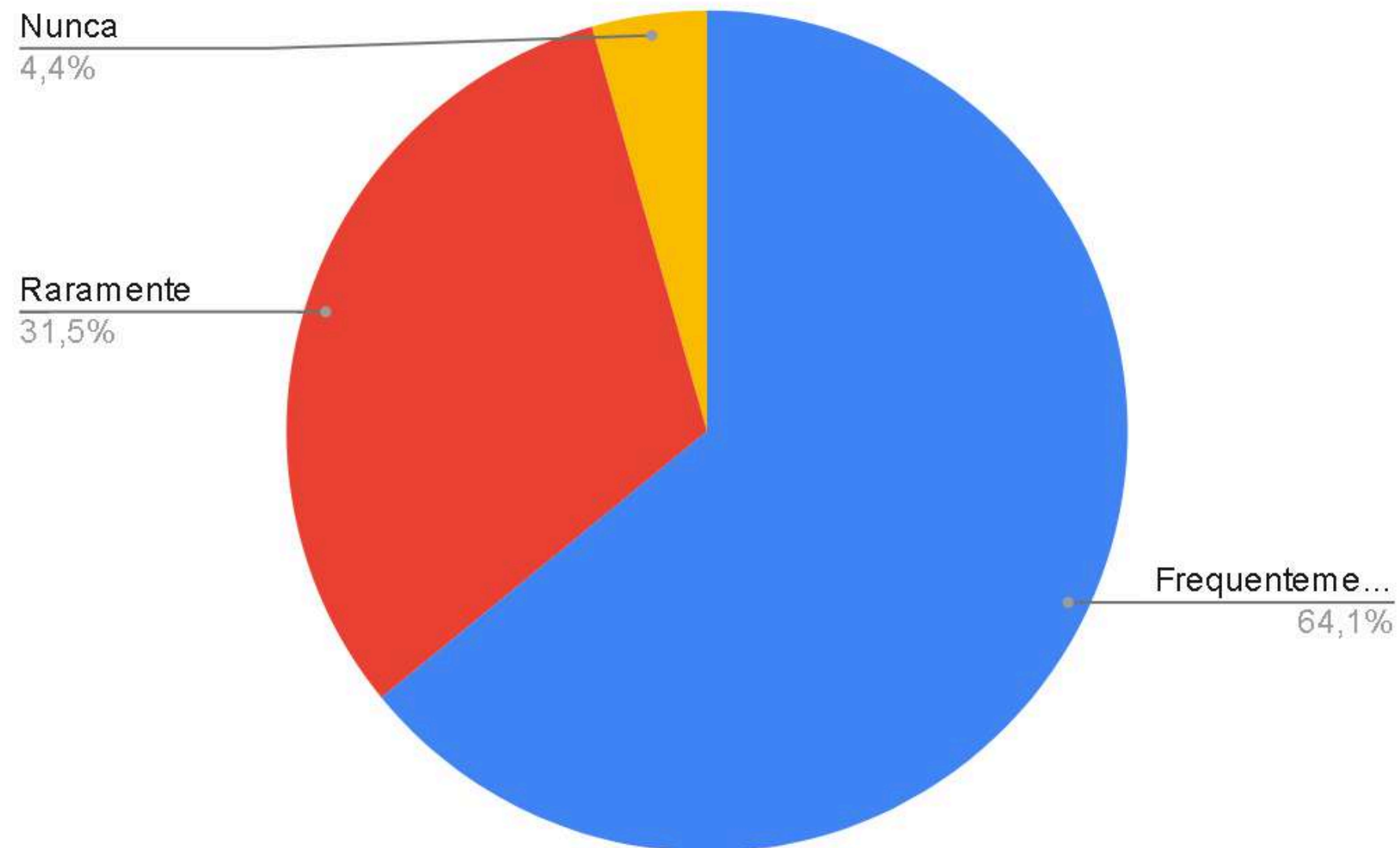
Rural



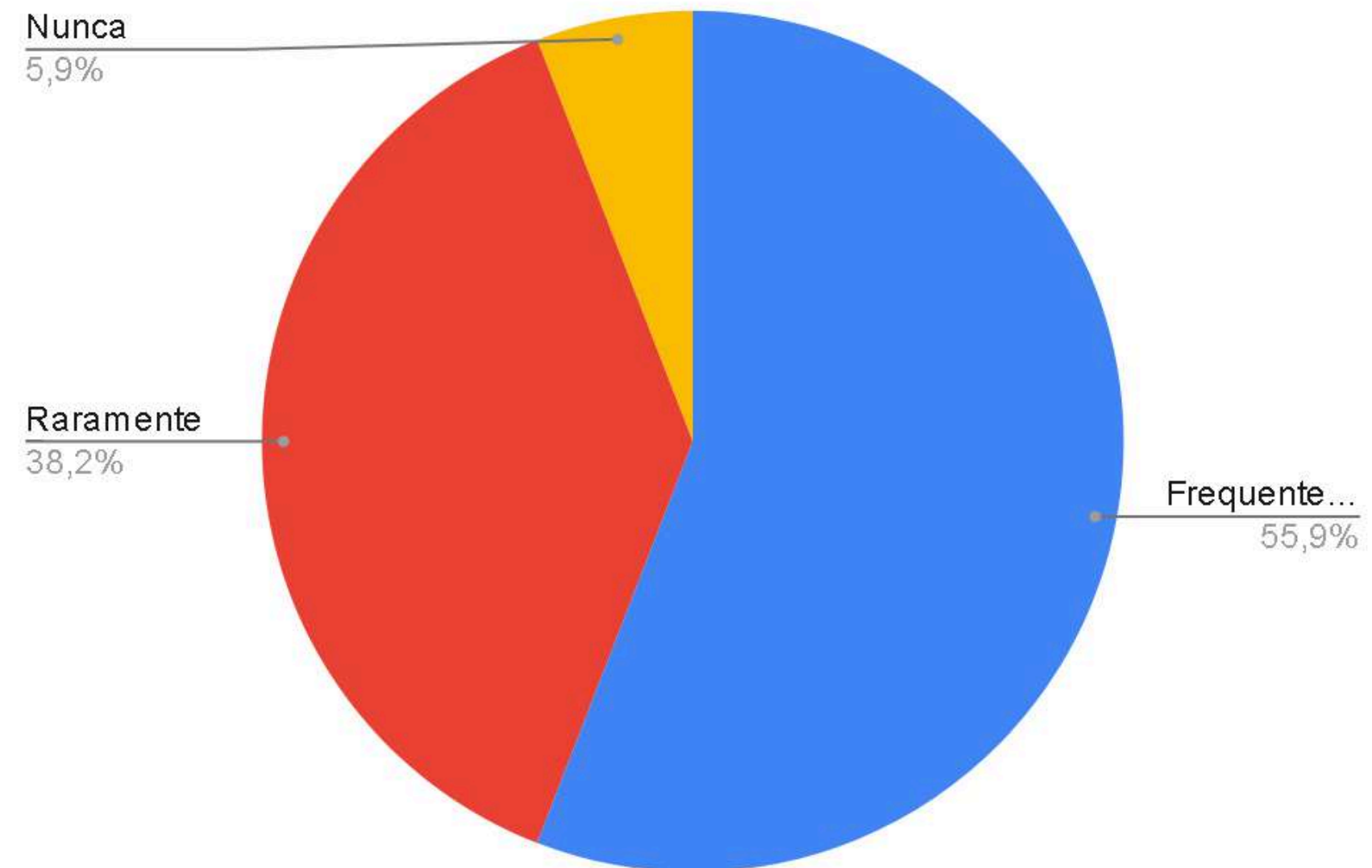
PESQUISA SOCIOLÓGICA

“Com que frequência você utiliza a inteligência artificial?”

Urbana



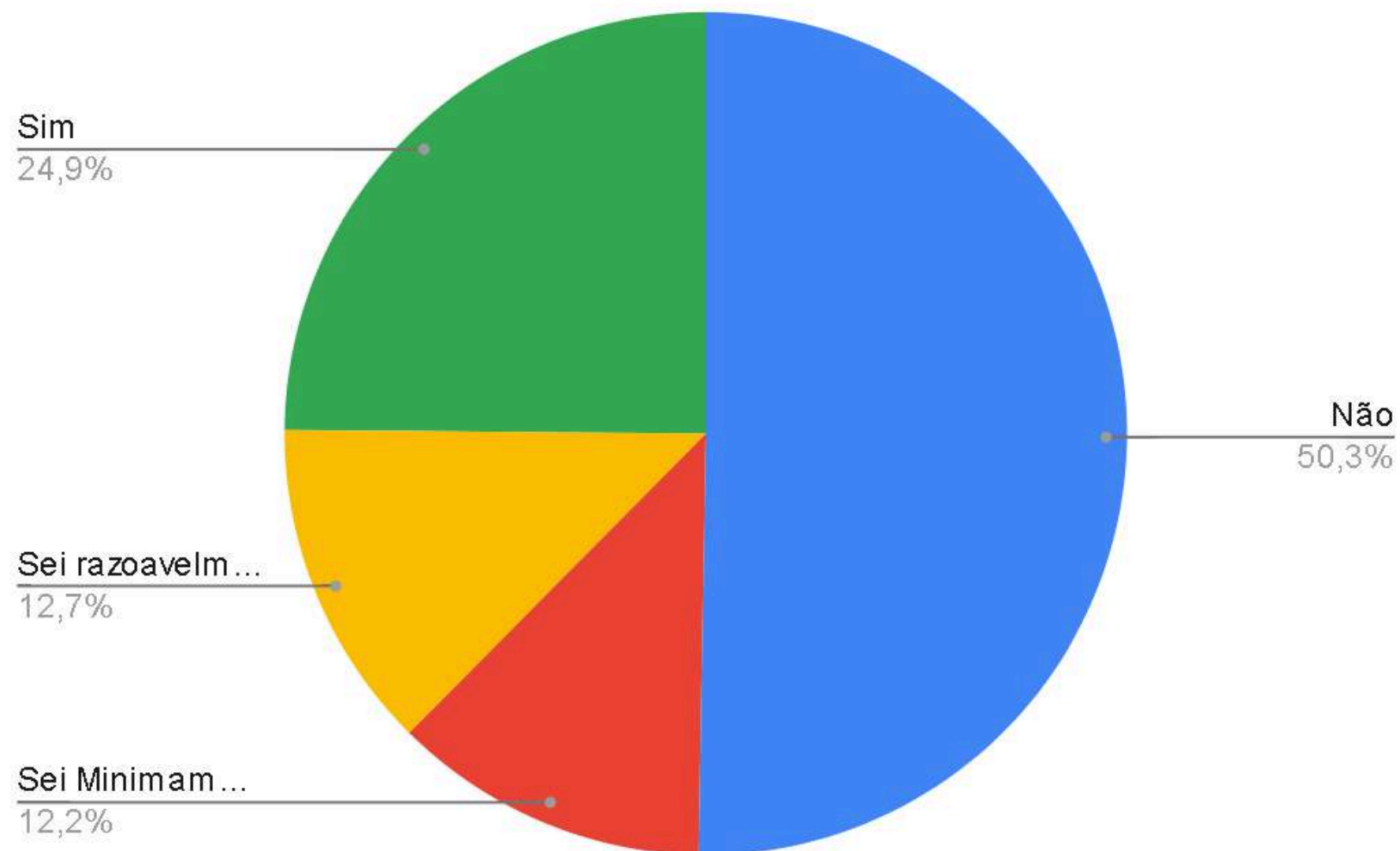
Rural



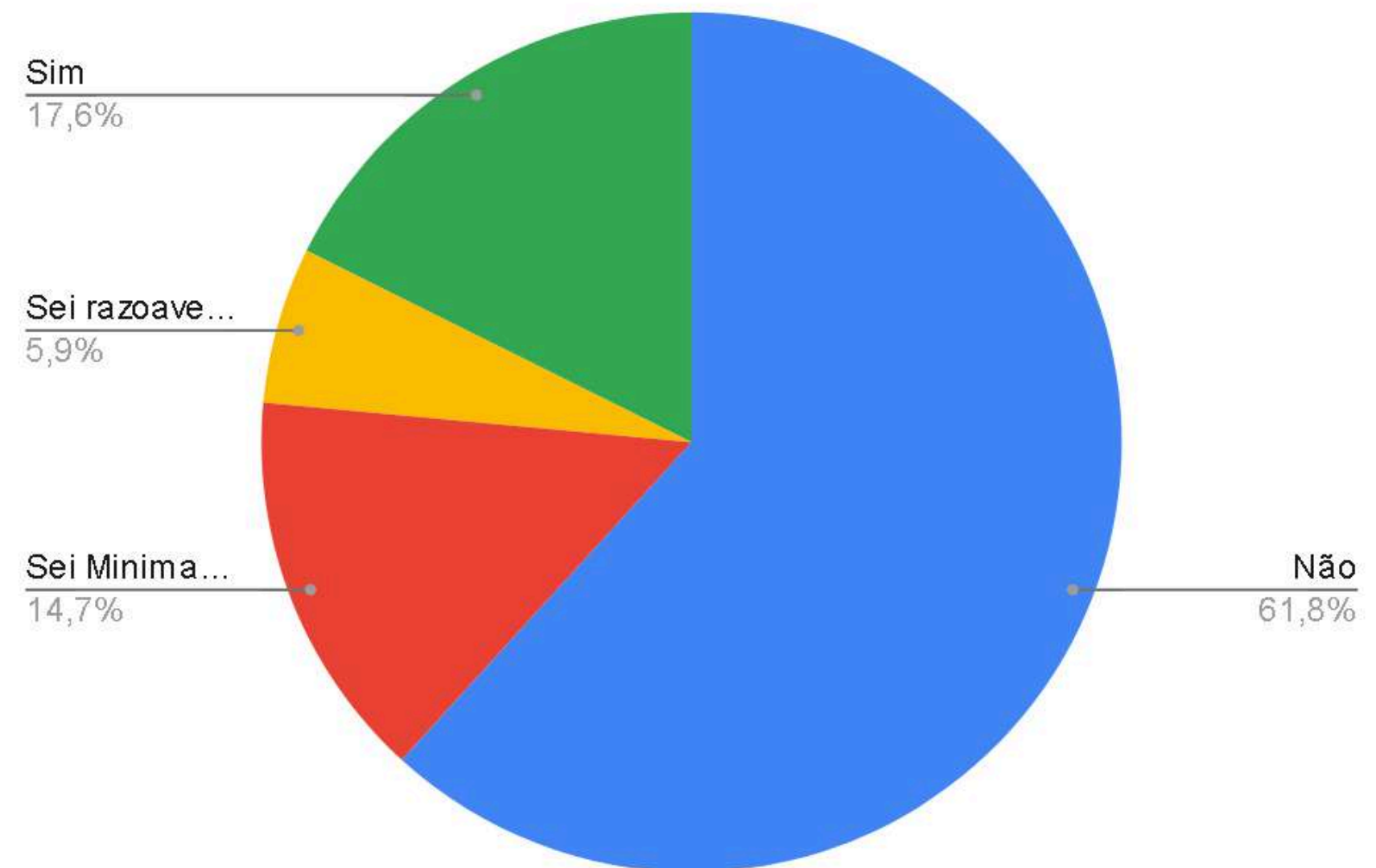
PESQUISA SOCIOLÓGICA

“Você sabe sobre o impacto direto de um Data Center no meio ambiente?”

Urbana



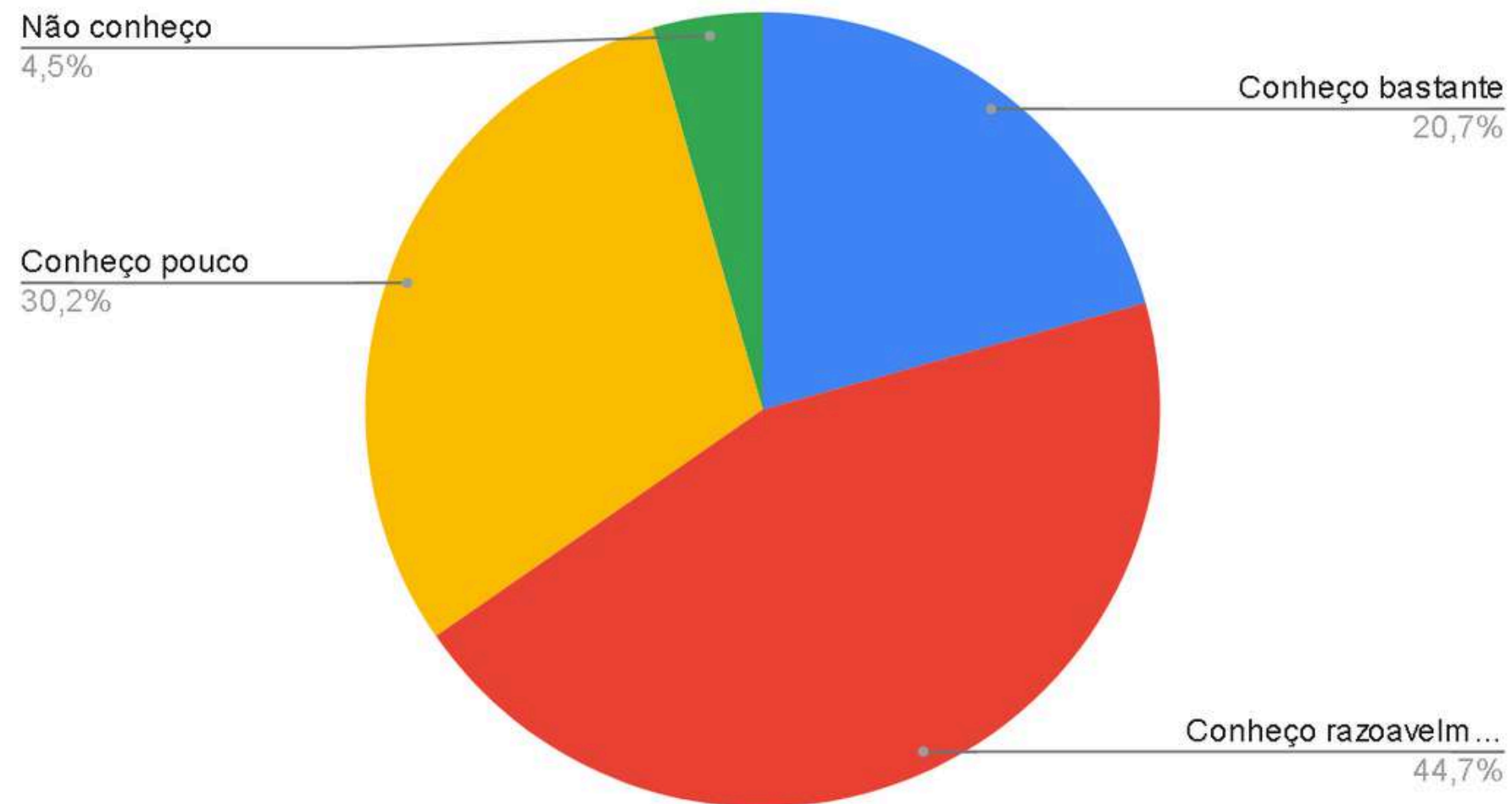
Rural



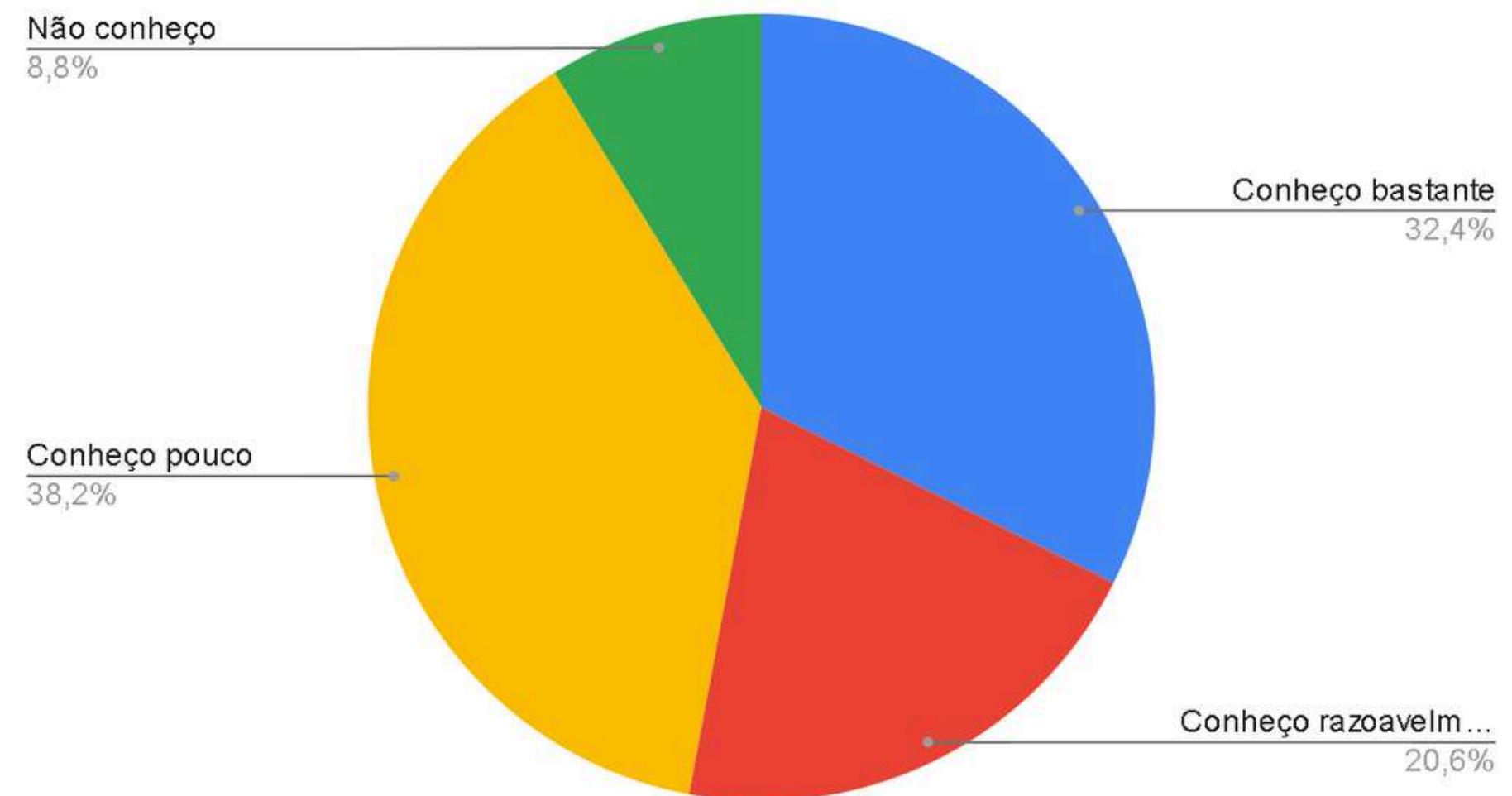
PESQUISA SOCIOLÓGICA

“O quanto você sabe sobre os efeitos das IAs na sociedade?”

Urbana



Rural



O QUE PODEMOS FAZER?

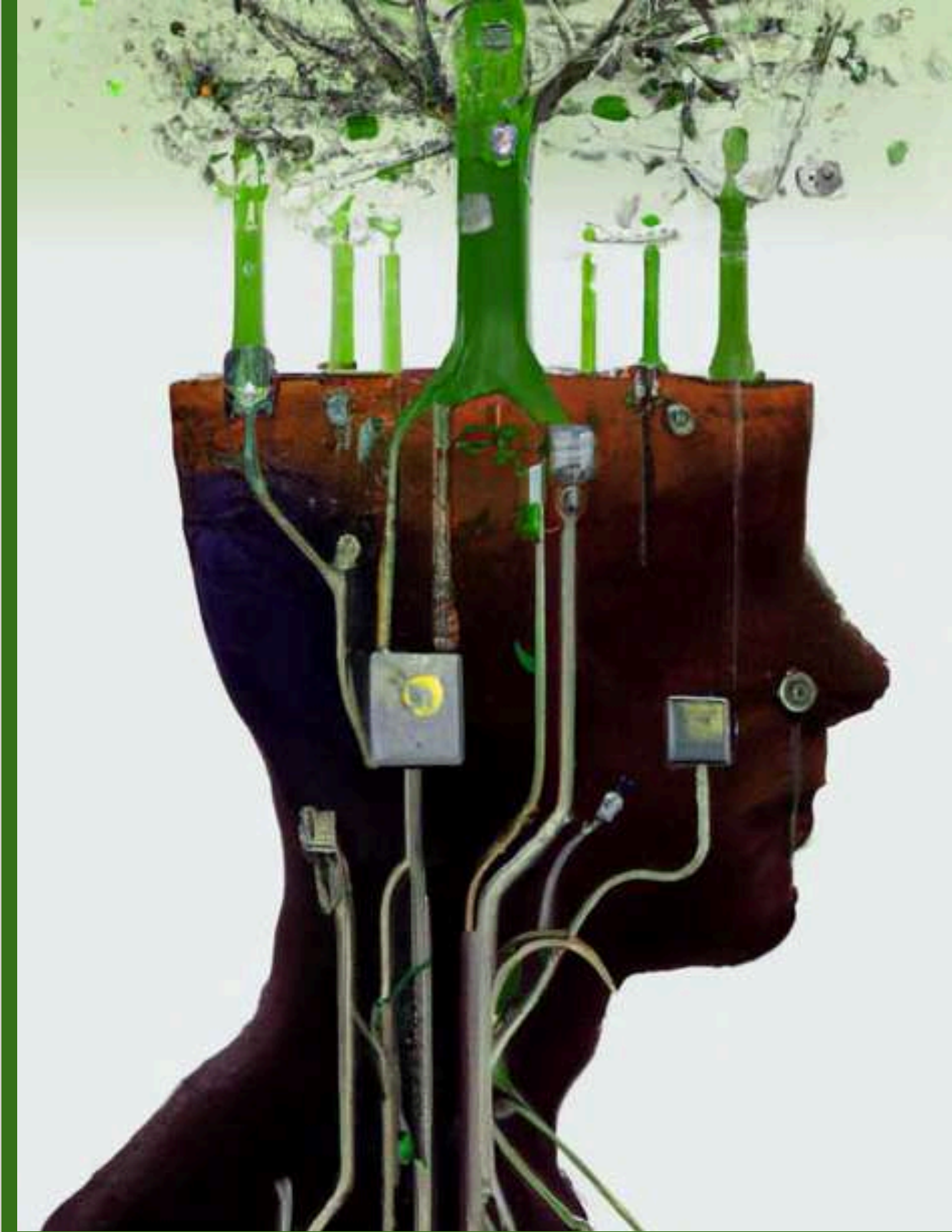
Educação e conscientização

- Informar sobre os impactos;
- Incentivar o uso consciente das tecnologias;

Papel do Estado:

- Exigir transparência das empresas;
- Garantir que a comunidade local não seja deixada de fora das decisões;

Os impactos positivos existem, e os negativos também, é preciso se informar e não ignorá-los.

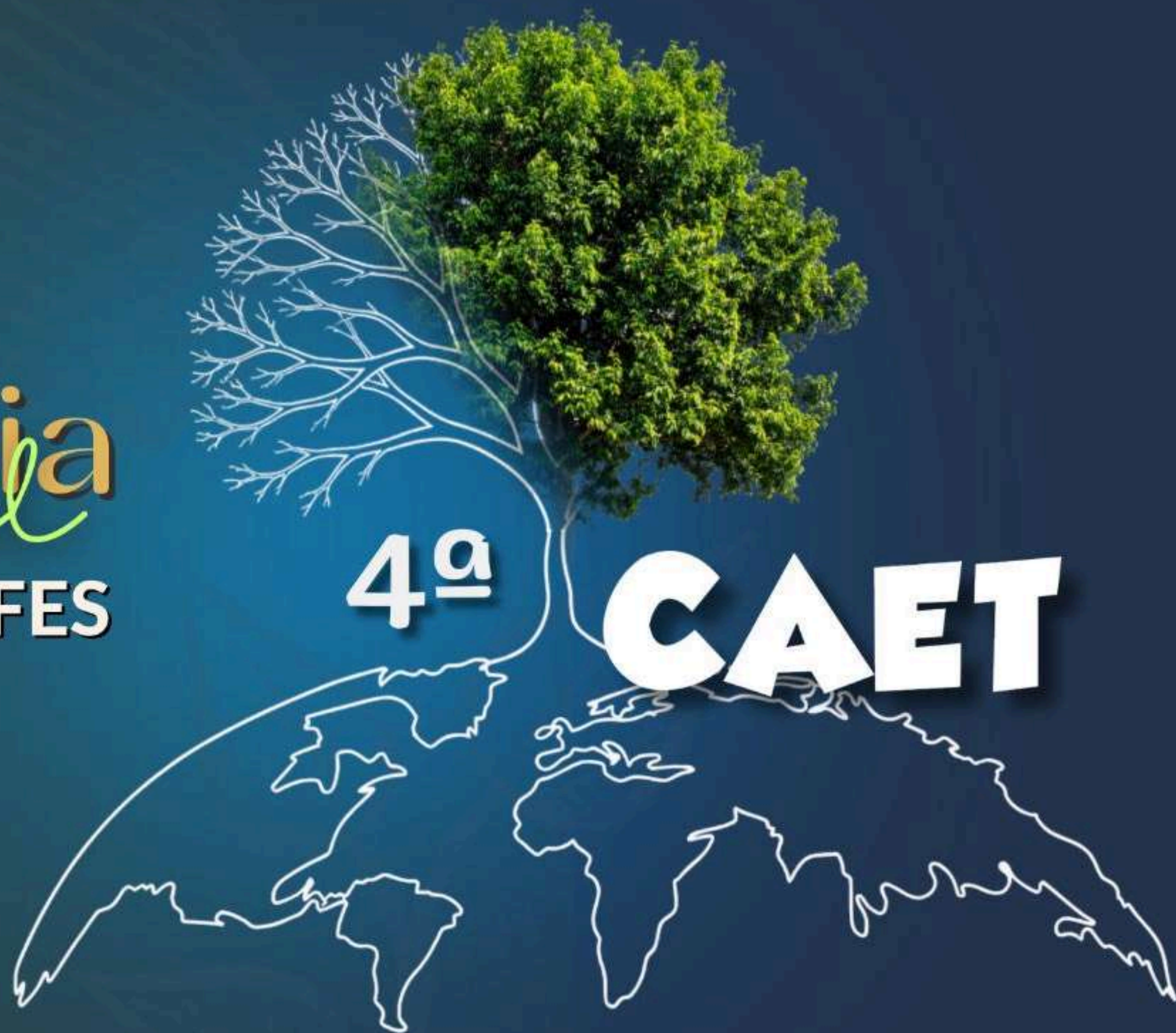


Inteligência Artificial e a Sustentabilidade, Blog Ecooar

MANIFESTO

**PELOS IMPACTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA
SOCIEDADE ATUAL E NO MEIO AMBIENTE**

conferência
ambiental
do Ensino Técnico do IFES
Campus de Alegre



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO).** First draft of the recommendation on the ethics of artificial intelligence. Paris: UNESCO, 2020. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434>. Acesso em: 1 out. 2024.
- **AHMED, M. A.** ChatGPT and the EFL classroom: Supplement or substitute in Saudi Arabia's eastern region. Information Sciences Letters, v. 12, n. 5, p. 1921-1930, 2023.
- **AMARAL, G. R.; XAVIER, F.** A inteligência artificial e o novo patamar da interação humano-máquina. TECCOGS: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas, São Paulo, n. 25, p. 45-62, 2022. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/teccogs/article/view/62989>. Acesso em: 30 ago. 2026.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **BERNERS-LEE, Tim.** Tejiendo la red: el inventor del World Wide Web nos descubre su origen. Madrid: Siglo Veintiuno, 2000.
- **BOSTROM, Nick.** Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- **BOYLE, James.** The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind. New Haven: Yale University Press, 2008.
- **FLORIDI, Luciano.** The 4th Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford: Oxford University Press, 2014.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **CASOTTI, Ana Clara. Uso de inteligências artificiais pode estimular relações parassociais.** Jornal da USP, Ribeirão Preto, 26 set. 2025. Disponível em: <https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/uso-de-inteligencias-artificiais-pode-estimular-relacoes-parassociais/>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- **MAGNIFIC. Mãos-com-os-punhos-para-cima-para-a-celebracao-do-dia-da-mulher.** Disponível em: <maos-com-os-punhos-para-cima-para-a-celebracao-do-dia-da-mulher>. Acesso em: 8 set. 2026.
- **CAET - 1º TII. Capa do Manifesto pela transição energética no Brasil e no mundo.** [2025]. Acesso em: 8 set. 2026.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **“SANTOS, Maria Carolina. Espaço Ciência sofre com sucateamento e falta de recursos”.**
Marco Zero Conteúdo, 27 nov. 2024.
- **‘G1 PERNAMBUCO. Diretor do Espaço Ciência diz que não foi avisado sobre instalação de data center em terreno do museu; governo nega’.** G1, 19 dez. 2022.
- **“INSTITUTO DE DEFESA DE CONSUMIDORES (IDEC). Não somos quintal de data centers: um estudo sobre os impactos socioambientais e climáticos dos data centers na América Latina”.** 30 set. 2025.